



KAOUTAR LAARAICHI

ÉLÈVE INGÉNIEURE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET GÉNIE INFORMATIQUE

École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca, Maroc.

À la recherche d'un stage PFE de 6 mois en IA, Machine Learning, Data Science ou R&D, avec un intérêt particulier pour les LLM, le RL et les systèmes intelligents.

CONTACT



kaoutarlaaraichi@gmail.com



Hay Massira 1 Rue 22 No 3
Casablanca



Marocaine



22 ans



0720637317



@kaoutar laaraichi

COMPÉTENCES TECHNIQUES & INFORMATIQUE

- Intelligence Artificielle & NLP** : Transformers, HuggingFace, LangChain, RAG, LLMs, Embeddings, FAISS, ChromaDB.
- Machine Learning & Deep Learning** : Scikit-Learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, YOLO, Computer Vision (OpenCV, TF Lite), classification, régression, clustering.
- Reinforcement Learning & Multi-Agent Systems** : Q-learning, PPO, A2C, DQN, Multi-Agent RL (MADDPG, MAPPO, QMIX), Stable-Baselines3, Gymnasium, CTDE.
- Développement Backend & Microservices** : Laravel, Node.js, Spring Boot, Flask API, MySQL, SQL Server, MongoDB, SQLite.
- Développement Front-end** : React.js, Angular, JavaScript, HTML, CSS, Tailwind, Bootstrap.
- Data Engineering & BI** : Pandas, NumPy, Matplotlib, Power BI, Tableau, SSMS, SSIS.
- Mobile & IoT** : Flutter, Android Studio, CameraX, TensorFlow Lite.
- Outils & Environnements** : Git/GitHub, Docker, VSCode, PyCharm, IntelliJ, Jupyter, WampServer, Linux, Windows.

SOFT SKILLS

- Adaptabilité
- Esprit d'équipe
- Sens de l'organisation

CENTRES D'INTÉRÊT

- Recherche scientifique & innovation
- Pensée algorithmique & optimisation
- Photographie
- Voyages

LANGUES

FRANÇAIS – C1 (AVANCÉ)

ANGLAIS – C1 (AVANCÉ)

ESPAGNOL – A1 (DÉBUTANT)

CERTIFICATS

- Machine Learning – Kaggle (Intro & Intermediate)
- Data Analyst in Python – Datacamp
- Deep Learning – Kaggle
- Deep Learning with PyTorch (Intro & Intermediate) – Datacamp
- Deep Learning for Text – Datacamp
- Introduction to LLMs in Python – Datacamp
- Exploratory Data Analysis for Machine Learning – IBM / Coursera
- CCNAV7: Introduction aux Réseaux – Cisco
- NDG Linux Essentials – Cisco
- HCIA-AI V3.5 – Huawei

FORMATION ET DIPLÔMES

2023 – 2026

Élève ingénieure en 5e année en Intelligence Artificielle & Génie Informatique (IAGI) à l'ENSAM Casablanca

2021– 2023

Années Préparatoires Intégrées (API) à l'ENSAM Casablanca :
Mathématiques, Physique et Technologie

2021

Baccalauréat en Sciences Physiques – Option française, mention très Bien, au Lycée EL MAKDISSI, Casablanca

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE | STAGE

Stage de fin d'année(PFA)

SB3S / VILLA JACARANDA, 23, ROUTE D'ANFA SUPÉRIEURE AIN DIAB, CASABLANCA

PROJET : DÉVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME WEB INTELLIGENTE AVEC MICROSERVICE D'IA

MISSIONS RÉALISÉES:

- Conception et développement d'une plateforme web intelligente Full Stack (Laravel, React, Tailwind).
- Implémentation d'un microservice d'IA (RAG) en Python/Flask pour l'analyse d'éligibilité de startups et la génération de réponses automatiques.
- Mise en place d'un système d'administration complet (CRUD : Programmes, FAQ, Candidatures, Contenus).
- Intégration et optimisation d'API : authentification, middlewares, gestion des erreurs, pagination, CORS.
- Déploiement multi-environnements : Local, Staging, Production (cPanel, HuggingFace Spaces).
- Optimisation des performances : score Lighthouse amélioré de 45/100 à 92/100.
- Contribution au design UX/UI et développement d'interfaces modernes, responsives et performantes.

Stage d'initiation

DISLOG GROUP / ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH, BOUSKOURA, CASABLANCA

MISSIONS RÉALISÉES :

- Développement d'une application web de gestion du processus de vente (de la commande à la livraison) en utilisant PHP, HTML, CSS, JavaScript et React Bootstrap.
- Traitement, nettoyage et gestion des données à l'aide de SQL Server Management Studio (SSMS) pour la création et la gestion de bases de données relationnelles, et de SQL Server Integration Services (SSIS) pour l'intégration de données depuis différentes sources.
- Conception et mise en œuvre de tableaux de bord et rapports interactifs avec Microsoft Power BI, fournissant aux décideurs des outils visuels pour le suivi et l'analyse des performances commerciales.

PROJETS ACADÉMIQUES

Projet IA Avancée – Système Multi-Agents Hybride LLM + Reinforcement Learning (Cybersécurité)

- Conception et implémentation d'un système multi-agents collaboratif combinant LLM et apprentissage par renforcement pour la détection et la réponse aux attaques réseau.
- Architecture CTDE avec agents spécialisés, orchestration LLM, communication inter-agents et mécanisme de décision hybride sécurisé.
- Entraînement et évaluation sur le dataset CICIDS2017 et développement d'un dashboard Streamlit pour la visualisation et l'explicabilité.
- Résultats : amélioration de la détection, meilleure prise de décision et coordination optimisée grâce au raisonnement hybride LLM + RL.
- Technologies : Python, PyTorch, Gymnasium, Stable-Baselines3, Transformers, Streamlit

SYSTÈME DE RECOMMANDATION D'EMPLOIS (ML + NLP)

Développement d'un moteur de recommandation basé sur un filtrage hybride, embeddings NLP et similarité vectorielle.

- Matching intelligent profils-offres.
- Technologies : Python, Scikit-Learn, NLP.

Développement Python (PyCharm)

Modélisation mathématique de la distribution nationale de produits laitiers.

- Minimisation des coûts via programmation linéaire & graphes.
- Technologies : Python, Simplexe, Dijkstra.

Projet Mobile IA – Flutter + IA embarquée (TensorFlow Lite)

Application d'identification de plantes médicinales (offline) permettant reconnaissance d'images hors-ligne, alertes toxicité, suggestions de remèdes, favoris et historique.

Technologies : Flutter, TensorFlow Lite, InceptionResNetV2, Python, Keras, SQLite, CameraX.

Vision Par Ordinateur – Smart Vision (Android + OpenCV)

Application Android intégrant vision par ordinateur : détection d'objets en temps réel, reconnaissance d'images et interactions intelligentes. Conception UI/UX moderne – Android Studio (Java).

Plateforme e-Learning – LearnSphere (Angular + Laravel)

Application web interactive avec gamification, gestion des utilisateurs et suivi d'apprentissage.

- Front Angular, Backend Laravel API.
- Base pour applications pédagogiques intelligentes.